

Repaso general de Python

Pregunta 1

Escribe una secuencia de instrucciones que permitan leer un número real por pantalla y que muestre si el número es positivo o no.

```
In [1]: num = float(input("Introduce un número real:"))

if num >= 0:
    print("El número {} es positivo".format(num))
else:
    print("El número {} es negativo".format(num))
```

El número 9.2 es positivo

Pregunta 2

Escribe una secuencia de instrucciones que permitan leer un número real por pantalla y que muestre si el número está en el rango entre -5 y 5, ambos incluidos.

```
In [2]: num = float(input("Introduce un número real:"))

if num >= -5 and num <= 5:
    print("El número {} se encuentra en el rango (-5, 5)".format(num))
else:
    print("El número {} se encuentra FUERA del rango (-5, 5)".format(num))
```

El número -5.01 se encuentra FUERA del rango (-5, 5)

Pregunta 3

Escribe una secuencia de instrucciones que permitan leer las coordenadas de un punto (x,y) e indique en cuál de los cuatro cuadrantes se encuentra dicho punto.

Si $x = 0$, deberás indicar que el punto se encuentra sobre el eje vertical.

Si $y = 0$, deberás indicar que el punto se encuentra sobre el eje horizontal.

Si tanto $x = 0$ como $y = 0$, entonces deberás indicar que el punto se trata del origen de coordenadas.

```
In [3]: x = int(input("Introduce la coordenada x:"))
y = int(input("Introduce la coordenada y:"))
```

```
In [4]: if x == 0 and y == 0:
        print("El punto ({}, {}) se encuentra en el origen de coordenadas".format(x, y))
    elif x > 0 and y > 0:
        print("El punto ({}, {}) se encuentra en el primer cuadrante".format(x, y))
    elif x < 0 and y > 0:
        print("El punto ({}, {}) se encuentra en el segundo cuadrante".format(x, y))
    elif x < 0 and y < 0:
        print("El punto ({}, {}) se encuentra en el tercer cuadrante".format(x, y))
    elif x > 0 and y < 0:
        print("El punto ({}, {}) se encuentra en el cuarto cuadrante".format(x, y))
    elif x == 0:
        print("El punto ({}, {}) se encuentra sobre el eje vertical".format(x, y))
    elif y == 0:
        print("El punto ({}, {}) se encuentra sobre el eje horizontal".format(x, y))
```

El punto (0, -12) se encuentra sobre el eje vertical

Pregunta 4

Escribe una secuencia de instrucciones que permitan leer dos números enteros y muestre el cociente de la división entera y el resto de la división entera.

```
In [5]: num1 = int(input("Introduzca el dividendo de la división:"))
num2 = int(input("Introduzca el divisor de la división:"))
```

```
In [6]: cociente = num1//num2
resto = num1 % num2
```

```
In [7]: print("El cociente de la división {}/{} es igual a {}".format(num1, num2, cociente))
print("El resto de la división {}/{} es igual a {}".format(num1, num2, resto))
```

El cociente de la división 7/2 es igual a 3
El resto de la división 7/2 es igual a 1

Pregunta 5

Escribe una secuencia de instrucciones que permitan leer un número entero y determinar si es cuadrado perfecto o no (piensa la mejor forma de hacerlo con lo que has aprendido hasta ahora).

```
In [8]: num = int(input("Introduzca el número:"))
```

```
In [9]: import math
if math.sqrt(num).is_integer():
    print("El número {} es un cuadrado perfecto".format(num))
else:
    print("El número {} NO es un cuadrado perfecto".format(num))
```

El número 8 NO es un cuadrado perfecto

Pregunta 6

Escribe una expresión que permita determinar si un número entero positivo puede corresponder a un año bisiesto o no. Se consideran años bisiestos aquellos cuyo número es divisible por cuatro excepto los años que son múltiplos de 100, a no ser que lo sean de 400 (por ejemplo el año 2000 fue bisiesto pero el 2100 no lo será).

```
In [10]: year = int(input("Introduce un año:"))
```

```
In [11]: if year % 4 == 0 and not year % 100 == 0 or year % 400 == 0:
        print("El año es bisiesto")
    else:
        print("El año NO es bisiesto")
```

El año NO es bisiesto

Pregunta 7

Busca la imagen de un tablero de ajedrez en Google y fíjate en la nomenclatura de las casillas. Escribe una secuencia que lea una letra y un número de teclado correspondiente a una casilla de un tablero de ajedrez y que indique si esta casilla es negra o blanca.

```
In [12]: from IPython.display import Image
from IPython.core.display import HTML
Image(url="https://www.ajedrez21.com/17107-superlarge_default/tablero-plastico-competicion.jpg", width=300, height=300)
```



```
In [13]: numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
letras = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h"]
```

```
In [14]: l = input("Introduce una letra:").lower()
n = int(input("Introduce un número:"))

pos_numero = numeros.index(n)
pos_letra = letras.index(l)

if pos_letra % 2 == 0 and pos_numero % 2 == 0:
    print("Casilla Blanca")
elif pos_letra % 2 != 0 and pos_numero % 2 != 0:
    print("Casilla Negra")
else:
    print("Casilla Blanca")
```

Casilla Blanca

```
In [15]: # Consultar colores de todas las casillas
```

```
for letra in letras:
    print("\nColumna letra {}: \n-----".format(letra.upper()))
    for numero in numeros:
        if letras.index(letra) % 2 == 0 and numeros.index(numero) % 2 == 0:
            print("Casilla {}{} Negra".format(letra, numero))
        elif letras.index(letra) % 2 != 0 and numeros.index(numero) % 2 != 0:
            print("Casilla {}{} Negra".format(letra, numero))
        else:
            print("Casilla {}{} Blanca".format(letra, numero))
```

Columna letra A:

Casilla a1 Negra
Casilla a2 Blanca
Casilla a3 Negra
Casilla a4 Blanca
Casilla a5 Negra
Casilla a6 Blanca
Casilla a7 Negra
Casilla a8 Blanca

Columna letra B:

Casilla b1 Blanca
Casilla b2 Negra
Casilla b3 Blanca
Casilla b4 Negra
Casilla b5 Blanca
Casilla b6 Negra
Casilla b7 Blanca
Casilla b8 Negra

Columna letra C:

Casilla c1 Negra
Casilla c2 Blanca
Casilla c3 Negra
Casilla c4 Blanca
Casilla c5 Negra
Casilla c6 Blanca
Casilla c7 Negra
Casilla c8 Blanca

Columna letra D:

Casilla d1 Blanca
Casilla d2 Negra
Casilla d3 Blanca
Casilla d4 Negra
Casilla d5 Blanca
Casilla d6 Negra
Casilla d7 Blanca
Casilla d8 Negra

Columna letra E:

Casilla e1 Negra
Casilla e2 Blanca
Casilla e3 Negra
Casilla e4 Blanca
Casilla e5 Negra
Casilla e6 Blanca
Casilla e7 Negra
Casilla e8 Blanca

Columna letra F:

Casilla f1 Blanca
Casilla f2 Negra
Casilla f3 Blanca
Casilla f4 Negra
Casilla f5 Blanca
Casilla f6 Negra
Casilla f7 Blanca
Casilla f8 Negra

Columna letra G:

Casilla g1 Negra
Casilla g2 Blanca
Casilla g3 Negra
Casilla g4 Blanca
Casilla g5 Negra
Casilla g6 Blanca
Casilla g7 Negra
Casilla g8 Blanca

Columna letra H:

Casilla h1 Blanca
Casilla h2 Negra
Casilla h3 Blanca
Casilla h4 Negra
Casilla h5 Blanca
Casilla h6 Negra
Casilla h7 Blanca
Casilla h8 Negra